

(1) 1.

$$2,4 - \frac{3}{4} \cdot 1,2 =$$

а) $\frac{1}{5}$

б) 1,6

в) 1,5

г) 1,4

(1) 2.

რამდენით მეტია 36-ის და 54-ის უმცირესი საერთო ჯერადი ამავე რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფზე ?

ა) 101-ით

ბ) 90-ით

გ) 96-ით

დ) 1926-ით

(1) 3.

რვეულის ფასმა მოიმატა 15%-ით. ფასის ამ მატების შედეგად რამდენჯერ გაიზარდა რვეულის ფასი?

ა) 1,15-ჯერ

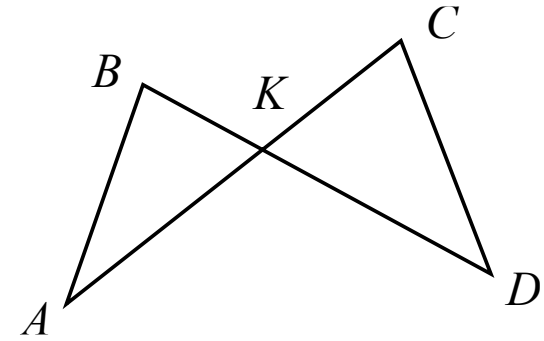
ბ) 0,15-ჯერ

გ) 1,5-ჯერ

დ) 15-ჯერ

(1) 4.

AC და BD მონაკვეთები K წერტილში იკვეთება. იპოვეთ ACD კუთხის გრადუსული ზომა, თუ $\angle BAC = 28^\circ$, $\angle ABD = 77^\circ$, $\angle BDC = 78^\circ$ (იხ. სურათი).



ა) 27°

ბ) 28°

გ) 75°

დ) 77°

(1) 5.

$ABCD$ ოთხკუთხედში $AB = 2$ სმ, $BC = 8$ სმ და $CD = 3$ სმ. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს $ABCD$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი?

ა) 14 სმ

ბ) 15 სმ

გ) 22 სმ

დ) 27 სმ

(1) 6.

იპოვეთ $[-2; 3)$ და $(-\sqrt{2}; \sqrt{11}]$ შუალედების თანაკვეთა.

ა) $[-\sqrt{2}; 11]$

ბ) $(-\sqrt{2}; 3]$

გ) $[-\sqrt{2}; 3)$

დ) $(-\sqrt{2}; 3)$

(1) 7.

თუ a და b რიცხვები აკმაყოფილებს ტოლობას $a^2 + ab + b^2 = 3$, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია ყოველთვის ჭეშმარიტი?

ა) $b^3 - a^3 = 3a - 3b$

ბ) $b^3 + a^3 = 3b + 3a$

გ) $b^3 + a^3 = 3b - 3a$

დ) $b^3 - a^3 = 3b - 3a$

(1) 8.

თუ m და n რიცხვები აკმაყოფილებს $-2 < m \leq 7$ და $-8 \leq n < 4$ უტოლობებს, მაშინ $m - n$ გამოსახულების მნიშვნელობა აუცილებლად ეკუთვნის შუალედს

ა) $(3; 6)$

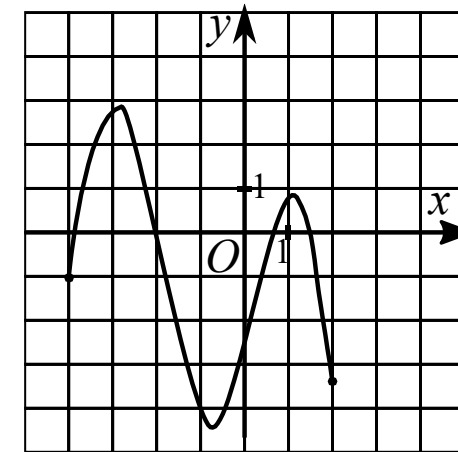
ბ) $(-6; 15]$

გ) $(-6; 15)$

დ) $[3; 6]$

(1) 9.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4; 2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს $f(x) = 0$ განტოლებას?



ა) 1

ბ) 2

გ) 5

დ) 4

(1) 10.

იპოვეთ a , თუ $x^2 - 3x + a = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ამონახსნი გააჩნია.

ა) 0

ბ) $\frac{3}{2}$

გ) 3

დ) $\frac{9}{4}$

(1) 11.

წესიერი n -კუთხედის შიდა კუთხის სიდიდე 160° -ის ტოლია. იპოვეთ n .

ა) 14

ბ) 15

გ) 16

დ) 18

(1) 12.

კლასის ყოველი მოსწავლე მონაწილეობს მხოლოდ ერთი საგნობრივი წრის მუშაობაში. მოსწავლეთა 25% მონაწილეობს მათემატიკის, 20% - ბუნებისმეტყველების, 40% - ლიტერატურის, ხოლო დანარჩენი მოსწავლეები მონაწილეობენ ისტორიის წრის მუშაობაში. ამ კლასის მოსწავლეების საგნობრივ წრეებში განაწილების წრიულ დიაგრამაზე მათემატიკის სექტორის შესაბამისი ცენტრალური კუთხე რამდენი გრადუსით აღემატება ისტორიის სექტორის შესაბამის ცენტრალურ კუთხეს?

ა) 18° -ით

ბ) 36° -ით

გ) 54° -ით

დ) 72° -ით

(1) 13.

ოთხკუთხა პირამიდის ფუძე არის კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა 4 სანტიმეტრი. ერთ-ერთი გვერდითი წიბო ფუძის სიბრტყის მართობულია და უდრის 7 სანტიმეტრს. რას უდრის პირამიდის უდიდესი გვერდითი წიბოს სიგრძე?

ა) $\frac{112}{3}$ სმ

ბ) 9 სმ

გ) $\sqrt{65}$ სმ

დ) 81 სმ

(1) 14.

Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში O წერტილის მიმართ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით 90° -ის ტოლი კუთხით მობრუნებას $(-1; 4)$ წერტილი გადაჰყავს წერტილში, რომლის ორდინატა არის

ა) -4

ბ) -1

გ) 1

დ) 4

(1) 15.

რამდენ ნატურალურ რიცხვზე იყოფა უნაშთოდ რიცხვი $5 \cdot 3^2 \cdot 2^4$?

ა) 10

ბ) 15

გ) 28

დ) 30

(1) 16.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს $A \cap B$ სიმრავლე, თუ A არის ყველა ლუწი ორნიშნა ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე, ხოლო B არის ყველა ოთხის ჯერადი ნატურალური რიცხვისგან შედგენილი სიმრავლე?

ა) 20

ბ) 22

გ) 23

დ) 24

(1)17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 700-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამოხატუებებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

- ა) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე;
- ბ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 5-ზე;
- გ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 2-ზე;
- დ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 10-ზე.

(1) 18.

რის ტოლია იმის ალბათობა, რომ $ABCD$ კვადრატის შიგნით შემთხვევით შერჩეული წერტილიდან A წვერომდე მანძილი არ აღემატება მანძილს ამ წერტილიდან კვადრატის ცენტრამდე?

ა) $\frac{1}{8}$

ბ) $\frac{1}{4}$

გ) $\frac{1}{16}$

დ) $\frac{1}{15}$

(1) 19.

m -ის რა მნიშვნელობისათვის აქვს $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$ კვადრატულ განტოლებას ურთიერთშებრუნებული ფესვები?

ა) $-\frac{1}{4}$

ბ) $\frac{1}{2}$

გ) $\frac{3}{4}$

დ) 1

(1) 20.

ABC სამკუთხედში $AB = 3$ სმ, $\angle A = 75^\circ$ და $\angle B = 45^\circ$. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე.

ა) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ სმ

ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ სმ

გ) $3\sqrt{2}$ სმ

დ) $\sqrt{6}$ სმ

(1) 21.

გამოთვალეთ $\vec{a} - 2\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე, თუ $\vec{a} = (-1; 2)$ და $\vec{b} = (1; -2)$.

ა) $3\sqrt{5}$

ბ) 45

გ) $\sqrt{13}$

დ) $2\sqrt{5}$

(1) 22.

იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ კამათლის სამჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი 7-ის ტოლი იქნება.

ა) $\frac{7}{6^3}$

ბ) $\frac{1}{9}$

გ) $\frac{5}{72}$

დ) $\frac{5}{12}$

(1) 23.

იპოვეთ $f(x) = \frac{1}{3x + (\sqrt{2x+4})^2}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $(-\infty; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$

ბ) $[-2; +\infty)$

გ) $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$

დ) $(-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$

(1) 24.

Oxy საკოორდინატო სისტემაზე მოცემულია $y = x^2 - 2x - 1$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $A(2; a)$ და $B(-1; b)$ წერტილები, სადაც a და b ნამდვილი რიცხვებია. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილებს შორის.

ა) 1

ბ) 3

გ) $2\sqrt{2}$

დ) $3\sqrt{2}$

(1) 25.

რის ტოლია $\cos^2 \alpha$, თუ $\operatorname{tg} \alpha = 3$?

ა) $\frac{9}{10}$

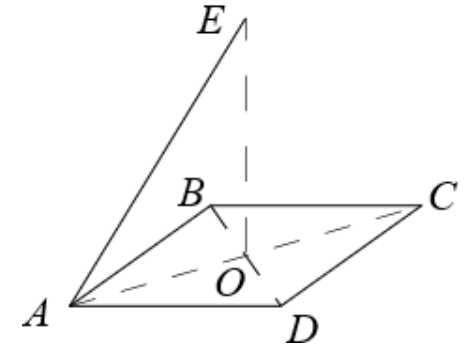
ბ) $\frac{3}{\sqrt{10}}$

გ) $\frac{1}{10}$

დ) პოვნა შეუძლებელია, რადგან მოცემული ინფორმაცია არასაკმარისია

(1) 26.

$ABCD$ კვადრატის დიაგონალების გადაკვეთის O წერტილიდან კვადრატის სიბრტყისადმი აღმართულია OE მართობი. იპოვეთ AE წრფესა და $ABCD$ სიბრტყეს შორის კუთხის ტანგენსი, თუ $AB = 4$ სმ და $OE = 6$ სმ.



ა) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

ბ) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

გ) $\frac{3}{\sqrt{11}}$

დ) $\sqrt{\frac{2}{11}}$

(1) 27.

სიბრტყეზე განსაზღვრულია ჰომოთეტია ცენტრით O წერტილში და კოეფიციენტით k , რომელიც ამ სიბრტყეში მდებარე ერთმანეთისაგან განსხვავებული A და B წერტილებიდან A წერტილს ასახავს B წერტილზე, ხოლო B წერტილს ასახავს A -ზე. რას უდრის k ?

ა) 1

ბ) -1

გ) 0

დ) $\frac{1}{2}$

(1) 28.

ორი ხელოსანი ერთად მუშაობისას მთელ სამუშაოს ასრულებს 18 დღეში. რამდენ დღეში შეასრულებს მთელ სამუშაოს პირველი ხელოსანი, თუ ის ორ დღეში ასრულებს სამუშაოს იმავე ნაწილს, რასაც მეორე ხელოსანი ასრულებს 3 დღეში?

იგულისხმება, რომ თითოეული ხელოსანი დროის ტოლ შუალედებში ტოლი მოცულობის სამუშაოს ასრულებს.

ა) 35

ბ) 32

გ) 30

დ) 28

(1) 29.

တကွ $a = \log_2 3$ နှင့် $b = \log_3 4$, ပေါ်ပါက $ab =$

၁) 2

၂) 3

၃) $\log_6 12$

၄) $\log_5 7$

(1) 30.

P წერტილი $ABCD$ მართკუთხედის AB გვერდზე, ხოლო Q წერტილი CD გვერდზე მდებარეობს. $ABCD$ მართკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს $PBCQ$ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$, ხოლო $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{2}{5}$

ბ) $\frac{11}{24}$

გ) $\frac{3}{4}$

დ) $\frac{11}{12}$

(1) 31.

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5} =$$

а) $\log_3 2$

б) $\log_5 9$

в) $\log_9 2$

г) $\log_2 3$

(1) 32.

რამდენი წევრისგან შედგება გეომეტრიული პროგრესია, რომლის პირველი წევრი 16-ის ტოლია, მნიშვნელი $\frac{1}{2}$ -ის, ხოლო მისი ყველა წევრის ჯამი $31\frac{3}{4}$ -ის ტოლია?

ა) 6

ბ) 7

გ) 8

დ) 9

(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძია $x = \frac{\pi}{2}$ წრფე?

ა) $y = -\sin x$

ბ) $y = \cos x$

გ) $y = \operatorname{tg} x$

დ) $y = -\cos x$

(1) 34.

პრიზმის წიბოების რაოდენობა 12-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. სულ რამდენი წვერო აქვს ამ პრიზმას?

ა) 7

ბ) 12

გ) 14

დ) 15

(1) 35.

იპოვეთ 23 რიცხვისაგან შედგენილი მონაცემების საშუალო, თუ ცნობილია, რომ ამ რიცხვითი მონაცემებიდან პირველი 12 რიცხვის საშუალო 19-ის ტოლია, უკანასკნელი 12 რიცხვის საშუალო არის 27, ხოლო მე-12 რიცხვი 92-ის ტოლია.

ა) 18

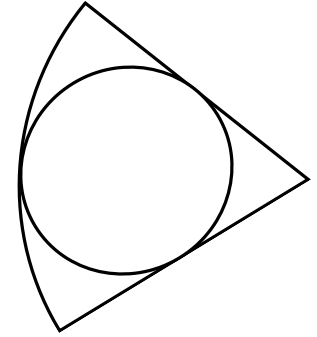
ბ) 20

გ) 23

დ) 24

(1) 36.

წრიულ სექტორში, რომლის ცენტრალური კუთხე 60° -ის ტოლია, ჩახაზულია წრე, რომელიც ეხება სექტორის რადიუსებს და რკალს (იხ. სურათი). იპოვეთ ჩახაზული წრის რადიუსი, თუ სექტორის რადიუსი 12 სმ-ის ტოლია.



ა) $\pi\sqrt{3}$

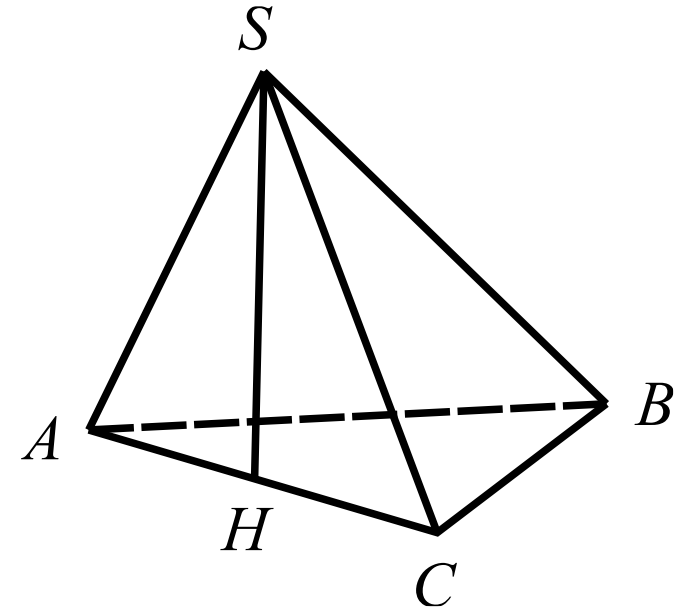
ბ) $2\sqrt{3}$

გ) 4

დ) $4\sqrt{3}$

(1) 37.

$SABC$ პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომლის გვერდი 6 სმ-ის ტოლია. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AC გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $BS = 9$ სმ.



ა) $3\sqrt{6}$ სმ

ბ) $6\sqrt{2}$ სმ

გ) $6\sqrt{3}$ სმ

დ) $9\sqrt{6}$ სმ